

Лабораторная работа №5

Сеть Петри

Софич Андрей Геннадьевич

2026-18-04

Содержание I

- Софич Андрей Геннадьевич



Изучить и применить метод сетей Петри на задаче голодных философов

Применить сеть Петри на базовой задаче.

Выполнение лабораторной работы

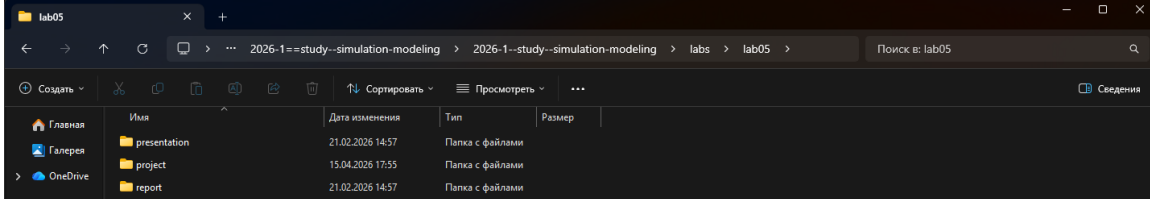
Создаем рабочий каталог и инициализируем проект в julia .

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `C:\Users\Andrew\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `C:\Users\Andrew\.julia\environments\v1.12\Manifest.toml`

julia> using DrWatson

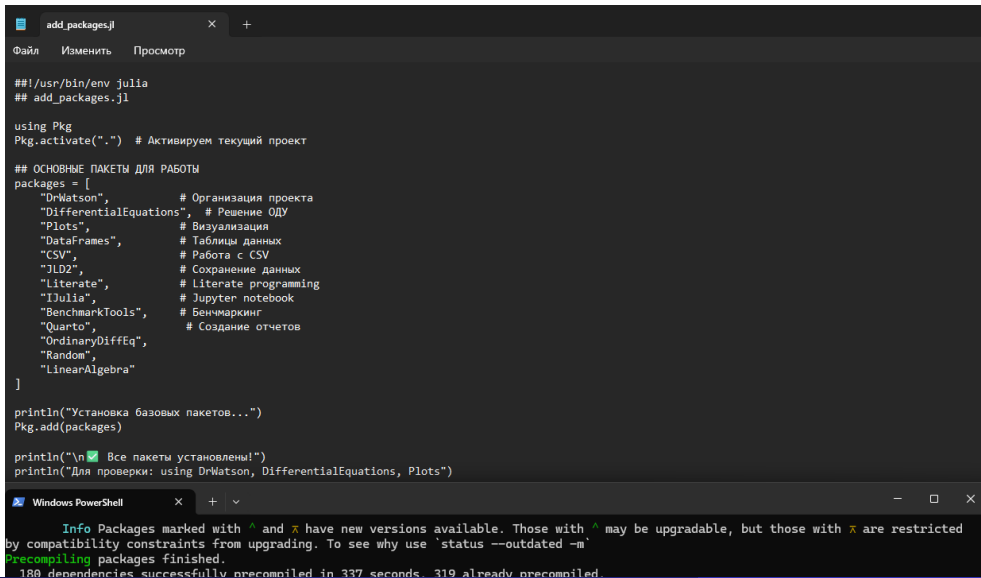
julia> initialize_project("project"; authors="Sofich", git=false)
Activating new project at `C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project`
Resolving package versions...
Updating `C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project\Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project\Manifest.toml`
```



Имя	Дата изменения	Тип	Размер
presentation	21.02.2026 14:57	Папка с файлами	
project	15.04.2026 17:55	Папка с файлами	
report	21.02.2026 14:57	Папка с файлами	

Рисунок 1: Инициализация проекта

Создаем файл, где прописываем пакеты, необходимые для выполнения работы и запускаем его.



The screenshot shows a code editor with a file named `add_packages.jl`. The script is a Julia file that sets up the environment and installs a list of packages. Below the code editor, a Windows PowerShell terminal window displays the output of the script, showing that the packages were successfully installed and precompiled.

```
add_packages.jl
X +

Файл  Изменить  Просмотр

#!/usr/bin/env julia
## add_packages.jl

using Pkg
Pkg.activate(".") # Активируем текущий проект

## ОСНОВНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
packages = [
    "DrWatson",           # Организация проекта
    "DifferentialEquations", # Решение ОДУ
    "Plots",              # Визуализация
    "DataFrames",         # Таблицы данных
    "CSV",                # Работа с CSV
    "JLD2",               # Сохранение данных
    "Literate",           # Literate programming
    "IJulia",             # Jupyter notebook
    "BenchmarkTools",     # Бенчмаркинг
    "Quarto",             # Создание отчетов
    "OrdinaryDiffEq",
    "Random",
    "LinearAlgebra"
]

println("Установка базовых пакетов...")
Pkg.add(packages)

println("\n✅ Все пакеты установлены!")
println("Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots")

Windows PowerShell
X + v

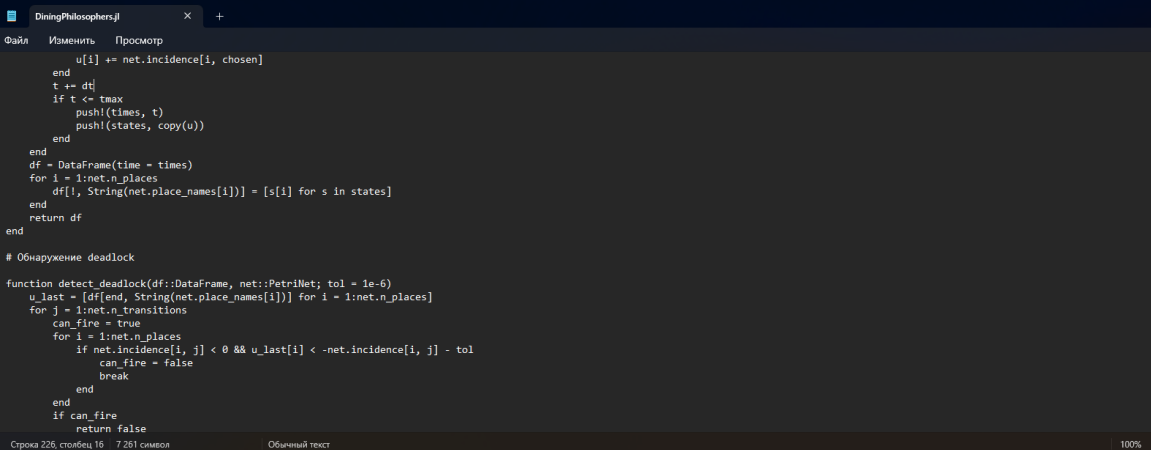
Info Packages marked with ^ and x have new versions available. Those with ^ may be upgradable, but those with x are restricted
by compatibility constraints from upgrading. To see why use 'status --outdated -m'
Precompiling packages finished.
180 dependencies successfully precompiled in 337 seconds. 319 already precompiled.
```

Создаем файл в папке src, в котором мы пропишем методы моделирования, позиции, переходы и обнаружение deadlock.

```
MINGW64/c:/Users/Andrew/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project
cd project

Andrew@DESKTOP-3U5HTR8 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project (master)
touch add_packages.jl

Andrew@DESKTOP-3U5HTR8 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project (master)
touch src/DiningPhilosophers.jl
```



```
function net_incidence(net::PetriNet)
    u = zeros{Int64, 2}
    for i = 1:net.n_places
        for j = 1:net.n_transitions
            u[i, j] = net.incidence[i, j]
        end
    end
    return u
end

function net_states(net::PetriNet)
    s = zeros{Int64, net.n_places}
    for i = 1:net.n_places
        s[i] = net.initial_state[i]
    end
    return s
end

function net_times(net::PetriNet)
    times = zeros{Float64, 1}
    for i = 1:net.n_places
        times[i] = net.initial_time[i]
    end
    return times
end

function net_copy(net::PetriNet, u::Matrix{Int64}, s::Vector{Int64}, t::Float64)
    copy = zeros{Int64, net.n_places}
    for i = 1:net.n_places
        copy[i] = s[i]
    end
    return copy
end

function net_simulation(net::PetriNet, u::Matrix{Int64}, s::Vector{Int64}, t::Float64)
    df = DataFrame{Float64, Vector{Int64}}()
    for i = 1:net.n_places
        df[i, :] = [t, s[i]]
    end
    return df
end

# Обнаружение deadlock

function detect_deadlock(df::DataFrame, net::PetriNet; tol = 1e-6)
    u_last = [df[end, String(net.place_names[i])] for i = 1:net.n_places]
    for j = 1:net.n_transitions
        can_fire = true
        for i = 1:net.n_places
            if net.incidence[i, j] < 0 && u_last[i] < -net.incidence[i, j] - tol
                can_fire = false
                break
            end
        end
        if can_fire
            return true
        end
    end
    return false
end
```

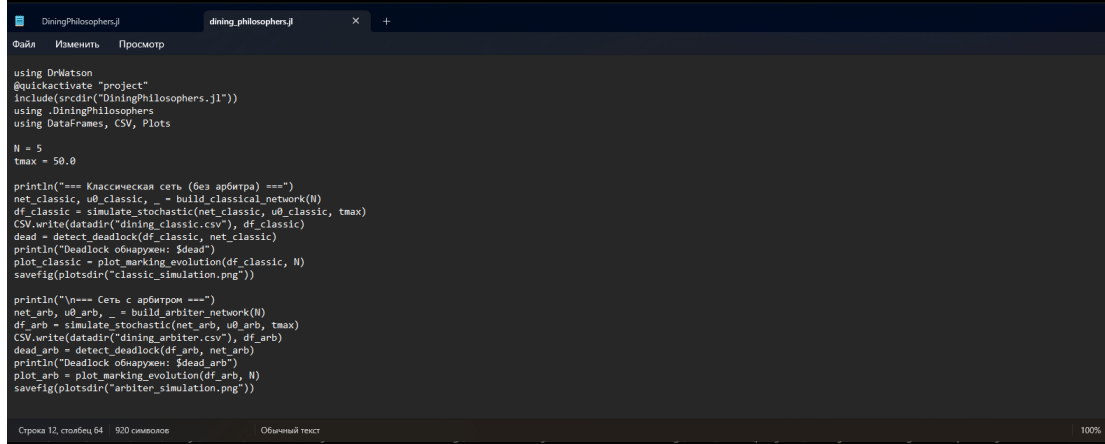
Строка 226, столбец 16 7 251 символ Обычный текст 100%

Создаем и запускаем скрипт, который проводит базовый эксперимент для сравнения двух вариантов сети Петри.

```
MINGW64/c/Users/Andrew/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project
$ touch add_packages.jl

Andrew@DESKTOP-3USUIRB MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project (master)
$ touch src/DiningPhilosophers.jl

Andrew@DESKTOP-3USUIRB MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project (master)
$ touch scripts/dining_philosophers.jl
```



```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
using DataFrames, CSV, Plots

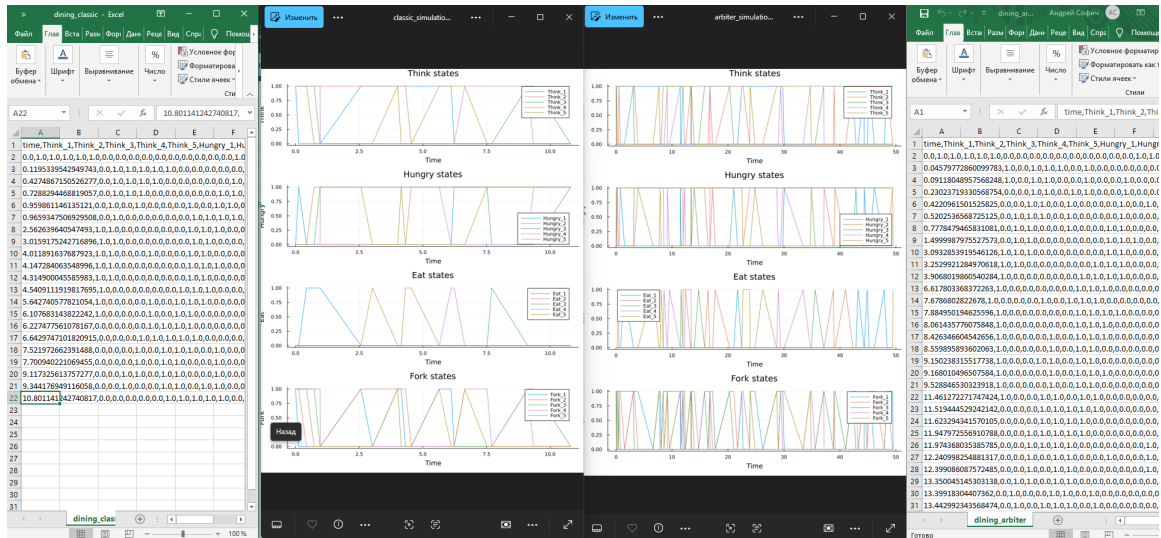
N = 5
tmax = 50.0

println("=== Классическая сеть (без арбитра) ===")
net_classic, u0_classic, _ = build_classical_network(N)
df_classic = simulate_stochastic(net_classic, u0_classic, tmax)
CSV.write(datadir("dining_classic.csv"), df_classic)
dead = detect_deadlock(df_classic, net_classic)
println("Deadlock обнаружен: $dead")
plot_classic = plot_marking_evolution(df_classic, N)
savefig(plotsdir("classic_simulation.png"))

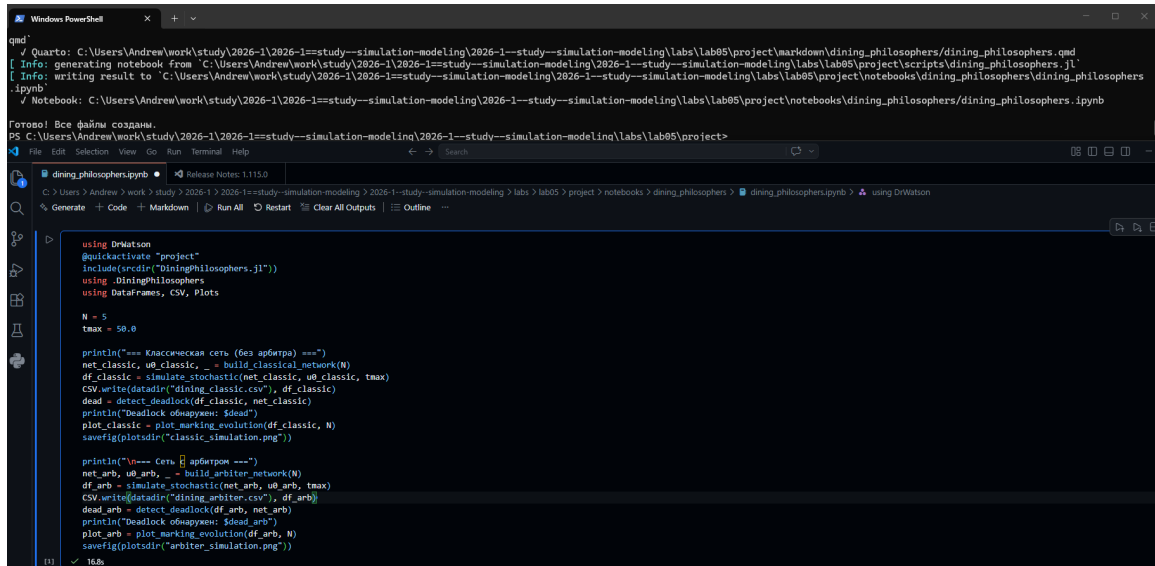
println("\n--- Сеть с арбитром ---")
net_arb, u0_arb, _ = build_arbiter_network(N)
df_arb = simulate_stochastic(net_arb, u0_arb, tmax)
CSV.write(datadir("dining_arbiter.csv"), df_arb)
dead_arb = detect_deadlock(df_arb, net_arb)
println("Deadlock обнаружен: $dead_arb")
plot_arb = plot_marking_evolution(df_arb, N)
savefig(plotsdir("arbiter_simulation.png"))
```

```
Строка 12, столбец 64 | 920 символов Обычный текст 100%
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project\src> cd ..
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project> julia scripts/dining_philosophers.jl
```

Получаем результаты эксперимента для разных вариантов и проводим анализ: модель с арбитром может работать без блокировки, тогда как классическая рано или поздно придет к deadlock.



Преобразовываем код в произвольные стили, открываем jupyter файл и убеждаемся в правильной компиляции.



```
qmd`
√ Quarto: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project\markdown\dining_philosophers\dining_philosophers.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project\scripts\dining_philosophers.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project\notebooks\dining_philosophers\dining_philosophers.ipynb`
√ Notebook: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project\notebooks\dining_philosophers\dining_philosophers.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project>
```

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(srcdir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
using DataFrames, CSV, Plots

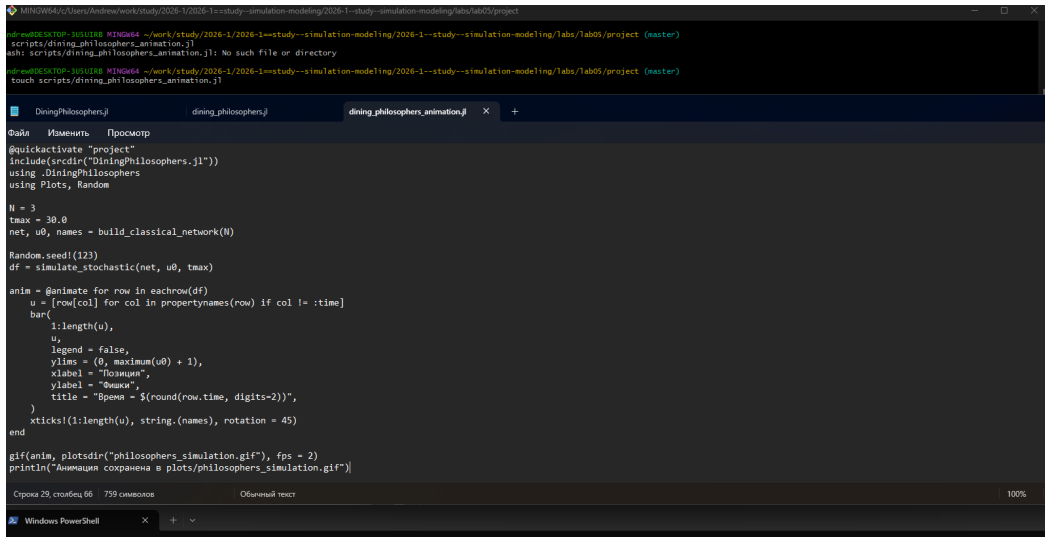
N = 5
tmax = 50.0

println("=== Классическая сеть (без арбитра) ===")
net_classic, u0_classic, _ = build_classical_network(N)
df_classic = simulate_stochastic(net_classic, u0_classic, tmax)
CSV.write(datadir("dining_classic.csv"), df_classic)
dead = detect_deadlock(df_classic, net_classic)
println("Deadlock обнаружен: $dead")
plot_classic = plot_marking_evolution(df_classic, N)
savefig(plotsdir("classic_simulation.png"))

println("\n--- Сеть с арбитром ---")
net_arb, u0_arb, _ = build_arbiter_network(N)
df_arb = simulate_stochastic(net_arb, u0_arb, tmax)
CSV.write(datadir("dining_arbiter.csv"), df_arb)
dead_arb = detect_deadlock(df_arb, net_arb)
println("Deadlock обнаружен: $dead_arb")
plot_arb = plot_marking_evolution(df_arb, N)
savefig(plotsdir("arbiter_simulation.png"))
```

(1) ✓ 16.0s

Прописываем скрипт, который создаст наглядную анимацию эксперимента в виде gif, она позволит увидеть как меняется маркировка в каждой позиции и покажет возникновение deadlock.



The screenshot shows a Windows PowerShell terminal window at the top and a Jupyter Notebook below it. The terminal shows the execution of the Julia script `dining_philosophers_animation.jl`. The Jupyter Notebook displays the code for the script, which simulates a dining philosophers problem and generates a GIF animation.

```
ndr-ev@DESKTOP-3USUIR8 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project (master)
scripts/dining_philosophers_animation.jl
ash: scripts/dining_philosophers_animation.jl: No such file or directory

ndr-ev@DESKTOP-3USUIR8 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project (master)
touch scripts/dining_philosophers_animation.jl
```

The Jupyter Notebook code is as follows:

```
File Edit View Insert Cell Help
@quickactivate "project"
include(scrdir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
using Plots, Random

N = 3
tmax = 30.0
net, u0, names = build_classical_network(N)

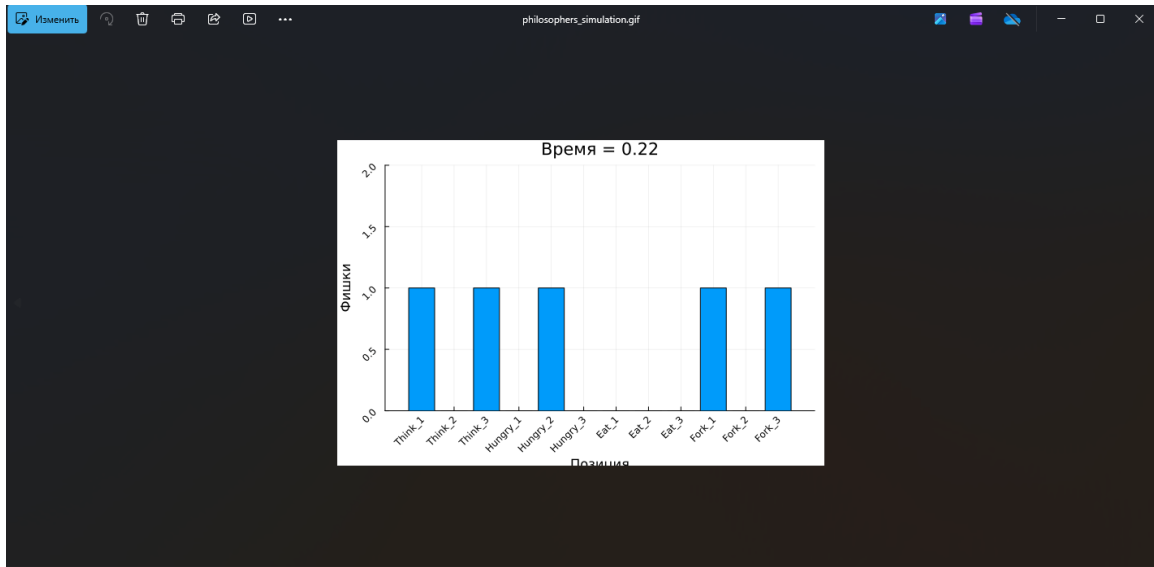
Random.seed!(123)
df = simulate_stochastic(net, u0, tmax)

anim = @animate for row in eachrow(df)
    u = [row[col] for col in propertynames(row) if col != :time]
    bar(
        1:length(u),
        u,
        legend = false,
        ylims = (0, maximum(u0) + 1),
        xlabel = "Позиция",
        ylabel = "Философы",
        title = "Время - $(round(row.time, digits=2))",
    )
    xticks!(1:length(u), string.(names), rotation = 45)
end

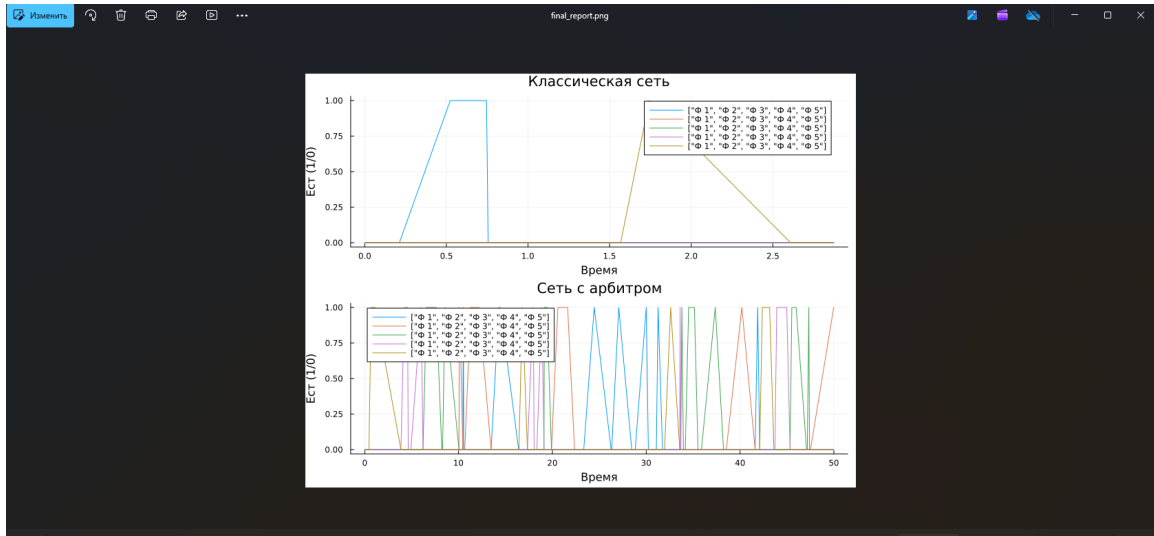
gif(anim, plotsdir("philosophers_simulation.gif"), fps = 2)
println("Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif")
```

Строка 29, столбец 66 | 759 символов Обычный текст 100%

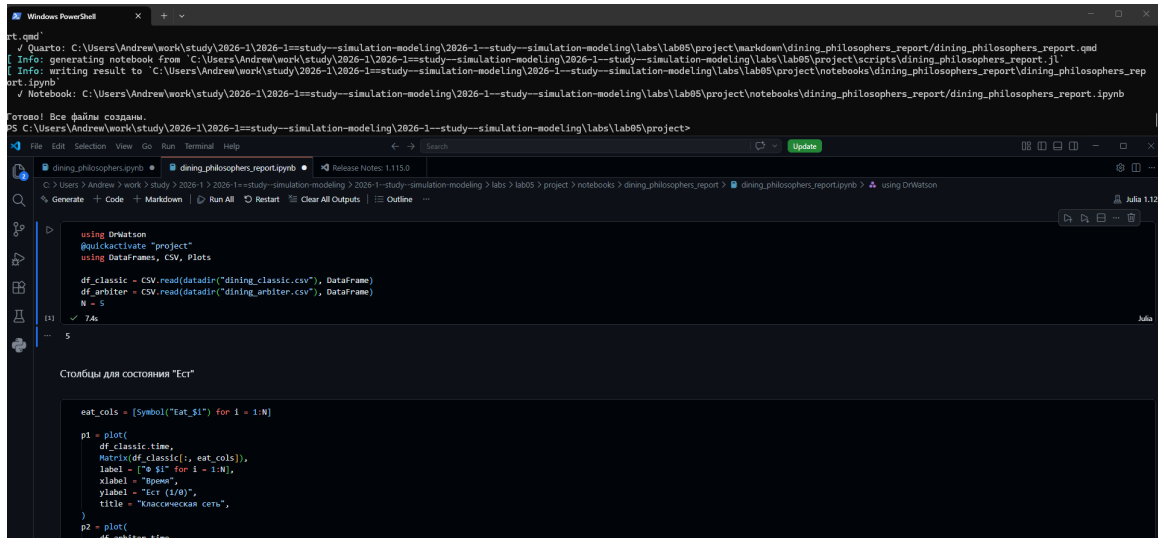
В результате получаем анимацию модели, на ней наглядно видно, что в классической модели произойдет взаимная блокировка.



Создаем скрипт с итоговым отчетом, который покажет полный график по каждой модели на основе базового эксперимента, запускаем его и анализируем график.



Преобразовываем код в произвольные стили, открываем jupyter файл и убеждаемся в правильной компиляции.



```
rt.qmd`
√ Quarto: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project\markdown\dining_philosophers_report\dining_philosophers_report.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project\scripts\dining_philosophers_report.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project\notebooks\dining_philosophers_report\dining_philosophers_report.ipynb'
√ Notebook: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project\notebooks\dining_philosophers_report\dining_philosophers_report.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project>
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

dining_philosophers.ipynb • dining_philosophers_report.ipynb • Release Notes: 1.115.0

C > Users > Andrew > work > study > 2026-1 > 2026-1==study--simulation-modeling > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab05 > project > notebooks > dining_philosophers_report > dining_philosophers_report.ipynb > using DrWatson

Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs | Outline ...

Julia 1.12

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots

df_classic = CSV.read(datadir("dining_classic.csv"), DataFrame)
df_arbiter = CSV.read(datadir("dining_arbiter.csv"), DataFrame)
N = 5

(1) ✓ 7As
```

5

Столбцы для состояния "Ест"

```
eat_cols = [Symbol("Eat_{$i}" for i = 1:N)

p1 = plot(
  df_classic.time,
  Matrix(df_classic[:, eat_cols]),
  label = ["φ {$i}" for i = 1:N],
  xlabel = "Время",
  ylabel = "Ест (1/0)",
  title = "Классическая сеть",
)
p2 = plot(
  df_arbiter.time,
```

В данной работе мы изучили и применили сеть Петри на основе базовой задачи про голодных философов.